TRABALHO PRÁTICO: AES-128 em Dois ESP32 via UART

Segurança de Sistemas de Computação · Criptografia simétrica

Trabalho para ser desenvolvido em dupla

1. Objetivo

Implementar o AES-128 do zero (sem bibliotecas criptográficas) em dois ESP32, usando as matrículas da dupla para formar a chave e a mensagem, transmitir o texto cifrado pela UART e decifrá-lo na outra placa. O foco é compreender o básico do algoritmo: o que cada etapa faz e por que ela existe.

2. Dados da dupla: as matrículas fazem parte do algoritmo

- **Chave (16 bytes):** usar somente os dígitos das matrículas. Tomar os **8 últimos dígitos** da matrícula do aluno A (completando com `0` à esquerda se tiver menos de 8) e os 8 últimos da matrícula do aluno B. Converter cada caractere para o seu código ASCII (por exemplo, `'2'` = 0x32) e concatenar A seguido de B: 16 bytes no total.
- **Mensagem:** o texto `A:<matrícula A>;B:<matrícula B>`, com as matrículas completas, seguido de preenchimento PKCS#7: acrescentam-se de 1 a 16 bytes, todos com valor igual à quantidade acrescentada, até completar um múltiplo de 16 bytes. No exemplo abaixo faltam 11 bytes, então cada um vale `0x0B` (11 em decimal).
- **Modo:** ECB, em que cada bloco é cifrado de forma independente. Foi escolhido para focar na cifra de bloco; a dupla deve saber explicar porque ECB não é recomendado na prática.

Exemplo completo (matrículas fictícias)

Matrículas	`A = 20231001  B = 20231002`
Chave (ASCII)	`2023100120231002`
Chave (hex)	`32303233313030313230323331303032`
Mensagem (21 bytes)	`A:20231001;B:20231002`
Com PKCS#7, bloco 1	`413a32303233313030313b423a323032`
Com PKCS#7, bloco 2	`33313030320b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b`
Cifrado, bloco 1	`3a3784991ab0acaa88d5fd94cb7b74ad`
Cifrado, bloco 2	`cbea1d9e3e1f39da47111cf69064b166`

3. Desenvolvimento

Etapa 1 – Implementar e validar o AES

- Escrever em C/Arduino as funções **SubBytes, ShiftRows, MixColumns, AddRoundKey** e a **expansão de chave** (10 rodadas), além das inversas para decifrar.
- Validar com os vetores de teste do FIPS-197 (Apêndices B e C) antes de usar os dados da dupla. A S-box pode ser uma tabela, mas a dupla deve explicar sua origem; a multiplicação no corpo GF(2^8) pode usar a operação `xtime`.
- O mbedTLS só pode ser usado para conferir resultados, nunca no código entregue.

Etapa 2 – Cifrar, transmitir e decifrar

- As placas são ligadas por TX→RX, RX→TX e GND na UART2 (115200 bps, 8N1). A placa A cifra a mensagem da dupla e envia o quadro abaixo em bytes brutos (`write`), não em texto hexadecimal. A placa B sincroniza no `0xAA`, lê `n` e depois exatamente 16 × `n` bytes (com tempo limite), decifra, remove o PKCS#7 e exibe o texto original no monitor serial.

Campo	Tamanho	Exemplo da dupla do enunciado (34 bytes)
Marcador de início (valor fixo)	1 byte	`AA`
Nº de blocos (n)	1 byte	`02`
Bloco cifrado 1	16 bytes	`3a3784991ab0acaa88d5fd94cb7b74ad`
Bloco cifrado 2	16 bytes	`cbea1d9e3e1f39da47111cf69064b166`

Etapa 3 – Análise dos dados da dupla

- **Registros em hexadecimal:** apresentar a chave, a mensagem (com PKCS#7), o texto cifrado final e as chaves de rodada 0 e 1.

- **Cinco estados do bloco 1 (rodada 1):** registrar a transformação dos 16 primeiros bytes da mensagem nas fases: (1) AddRoundKey inicial (chave 0), (2) SubBytes, (3) ShiftRows, (4) MixColumns e (5) AddRoundKey (chave 1).
- **Efeito avalanche:** alterar 1 bit da chave ou da mensagem e contabilizar quantos bits do texto cifrado foram modificados (espera-se ~50%).

4. Para ser entregue

- **Código-fonte** do transmissor e do receptor, comentado e também disponibilizado no Github.
- **Relatório curto** (até 4 páginas) com os registros da Etapa 3 e a discussão sobre o modo ECB.
- **Apresentação oral** com demonstração ao vivo das duas placas.

5. Apresentação

A dupla demonstra o sistema funcionando e explica cada transformação do AES com os próprios dados (matrículas, chave e estados). Cada aluno explica um trecho do código escrito pelo colega. Na arguição, o professor propõe uma alteração na hora (por exemplo, cifrar uma mensagem nova ou inverter um bit da chave), e a dupla executa e interpreta o resultado, que o professor confere com uma implementação de referência.

Questão para a apresentação: por que não usar ECB?

Antes das matrículas, a dupla valida o AES com os vetores do FIPS-197 e deve obter os valores abaixo.

	Apêndice B	Apêndice C.1
Chave	`2b7e151628aed2a6abf7158809cf4f3c`	`000102030405060708090a0b0c0d0e0f`
Texto claro	`3243f6a8885a308d313198a2e0370734`	`00112233445566778899aabbccddeeff`
Cifrado esperado	`3925841d02dc09fbdc118597196a0b32`	`69c4e0d86a7b0430d8cdb78070b4c55a`

Depois, com a chave do exemplo da seção 2, a dupla cifra em ECB os três blocos abaixo. O bloco 3 repete o 1, e o texto cifrado também. A dupla deve explicar o que um espião da UART aprende com isso, por que o ECB não impede a troca ou a repetição de blocos e que modo usaria na prática (CBC ou CTR com IV novo a cada mensagem, ou GCM, que também autentica).

Bloco	Texto claro (16 bytes)	Texto cifrado em ECB (chave do exemplo)
1	`"LIGAR LED VERDE."`	`e0c22a6f02664f487dc9528642203dec`
2	`"DESLIGAR LED    "`	`2b4d065ea65478b60696616244cd5070`
3	`"LIGAR LED VERDE."`	`e0c22a6f02664f487dc9528642203dec`

6. Uso de ferramentas de IA

Permitido como apoio ao estudo e à depuração. A dupla é responsável por compreender e justificar todo o código entregue. A validação ocorre nas placas reais, com dados próprios de cada dupla, e na arguição oral.

Referências: NIST. FIPS PUB 197 (AES), 2001. STALLINGS, W.; BROWN, L. Computer Security: Principles and Practice. 5. Ed.

Bom trabalho!